

Tab 1

O formulário tem os seguintes campos cpf,nome e sobrenome, endereço, complementos, bairro, cidade, cep, telefone e email

2. Para que serve cada campo?

Campo	Para que serve?
--------------	------------------------

Nome completo	Identificar o cliente.
----------------------	------------------------

CPF	Identificar o cliente de forma única e evitar cadastros duplicados.
------------	---

Data de nascimento	Registrar os dados pessoais do cliente.
---------------------------	---

Telefone	Permitir contato com o cliente.
-----------------	---------------------------------

E-mail	Enviar informações, avisos ou confirmações.
---------------	---

Endereço	Registrar a localização do cliente para cadastro ou entrega.
-----------------	--

Número	Informar o número do imóvel para localizar o endereço corretamente.
---------------	---

Complemento	Informar detalhes adicionais do endereço, como apartamento, bloco, casa dos fundos ou sala.
--------------------	---

Cidade	Identificar a cidade onde o cliente mora.
---------------	---

CEP	Facilitar a localização e o preenchimento correto do endereço.
------------	--

3. Requisitos funcionais extraídos

1. O sistema deve permitir cadastrar clientes
2. O sistema deve armazenar o nome completo do cliente.
3. O sistema deve permitir registrar CPF, telefone e e-mail.
4. O sistema deve armazenar o endereço completo do cliente.
5. O sistema deve permitir consultar os dados de um cliente cadastrado.
6. O sistema deve permitir alterar os dados cadastrais de um cliente.

4. Regras de negócio implícitas

1. O CPF deve ser único, não podendo existir dois clientes cadastrados com o mesmo CPF.
2. Alguns campos, como nome e CPF, devem ser obrigatórios para concluir o cadastro.

5. O que apareceria na entrevista e o que poderia aparecer apenas no documento?

Na entrevista, provavelmente o funcionário explicaria que precisa cadastrar os clientes e guardar seus dados para conseguir identificá-los e entrar em contato quando necessário.

Já na análise do documento, seria possível perceber detalhes que talvez não fossem citados na entrevista, como quais campos realmente são utilizados, quais são obrigatórios e quais informações precisam ser armazenadas.

Tab 2

Parte 1 — Questões conceituais

1. O que é a técnica de **observação** no levantamento de requisitos? Por que ela vai além do que o usuário descreve em uma entrevista? A observação é uma técnica em que o analista acompanha o usuário realizando seu trabalho na prática. Ela vai além da entrevista porque o usuário pode esquecer de mencionar algumas etapas, dificuldades ou imprevistos
2. Por que observar o usuário trabalhando pode revelar requisitos e regras de negócio que nunca seriam descobertos apenas com entrevistas? Porque, durante o trabalho, o usuário pode realizar várias tarefas automaticamente e nem perceber que elas são importantes. A observação permite descobrir essas etapas, além de erros, dificuldades, ferramentas e regras que não foram mencionadas na entrevista.
3. Quais são os três tipos de observação (passiva, ativa e participante)? Em que situação cada um é mais adequado?

Passiva	O analista observa sem participar ou interferir	Para captar o fluxo natural sem influenciar o comportamento
Ativa	O analista faz perguntas durante a observação	Quando há dúvidas pontuais que precisam de esclarecimento imediato
Participante	O analista executa as tarefas junto com o usuário	Para entender a dificuldade real de uma tarefa específica

4. Que tipos de documentos o analista pode analisar para levantar requisitos? Liste pelo menos cinco tipos com exemplos.

Formulários de cadastro — ficha de cadastro de cliente.

Planilhas de controle — planilha de estoque.

Relatórios — relatório mensal de vendas.

Contratos e regulamentos — regras de atendimento de uma empresa.

Notas fiscais — documentos de vendas e compras.

Fluxogramas — representação das etapas de um processo.

E-mails e comunicados — mensagens com informações ou regras internas.

5. O que é uma **regra de negócio implícita** e por que ela aparece mais nos documentos do que na fala do cliente?

É uma regra que precisa ser seguida pela empresa, mas que não é necessariamente falada diretamente pelo cliente. Ela pode aparecer nos documentos porque formulários, planilhas e relatórios geralmente registram regras que já fazem parte do funcionamento da organização.

6. **[Reflexão]** Uma atendente diz: "Não tem nada especial no meu trabalho, é só atender e registrar a venda." O analista a observa por 2 horas e anota 12 passos diferentes no processo. O que isso revela sobre a confiabilidade da fala do usuário?

mostra que a fala do usuário nem sempre apresenta todo o processo de forma detalhada. A pessoa pode considerar algumas etapas tão normais que acaba não mencionando. Por isso, a entrevista é importante, mas deve ser complementada pela observação e pela análise de documentos.

Parte 2 — Checklist de observação

Você vai observar o processo de atendimento de uma **cantina escolar** durante o horário do intervalo.

Crie um **checklist de observação** completo com pelo menos 12 itens organizados nas seguintes categorias:

- **Pessoas envolvidas e papéis**
- **Passos do processo de atendimento**
- **Documentos e ferramentas utilizados**
- **Dificuldades e retrabalhos observados**
- **Exceções e situações fora do padrão**

Pessoas envolvidas e papéis

- 1. Identificar quem atende os alunos.
- 2. Identificar quem recebe o pagamento.
- 3. Verificar se existe alguém responsável por repor os produtos.
- 4. Observar se algum funcionário auxilia no atendimento nos horários de maior movimento.

Passos do processo de atendimento

- 5. Observar como o aluno faz o pedido.
- 6. Observar como o funcionário verifica a disponibilidade do produto.
- 7. Observar como o valor da compra é calculado.
- 8. Verificar como o pagamento é realizado.
- 9. Observar como o produto é entregue ao aluno.

Documentos e ferramentas utilizados

- 10. Verificar se existe uma lista ou tabela de preços.
- 11. Observar se é utilizado computador, sistema, calculadora ou máquina de cartão.
- 12. Verificar se existe algum caderno ou planilha para controlar as vendas.

Dificuldades e retrabalhos

- 13. Verificar se existem filas muito grandes.
- 14. Observar se algum produto precisa ser procurado ou repostado durante o atendimento.
- 15. Verificar se acontecem erros no cálculo ou no pagamento.

Exceções e situações fora do padrão

- 16. Observar o que acontece quando um produto está em falta.
- 17. Verificar como é resolvido um pagamento recusado.
- 18. Observar como funciona o atendimento quando há muitos alunos ao mesmo tempo.

Parte 3 — Análise de documento

Imagine a seguinte ficha de cadastro de cliente de uma farmácia:

Nome completo | CPF | Data de nascimento | Telefone | E-mail | Endereço completo | Convênio (sim/não) | Número do convênio | Alergias conhecidas | Médico responsável | Observações

Responda:

1. Quais dados se tornariam **campos obrigatórios** no sistema? Justifique.

Eu colocaria como obrigatórios nome completo, CPF e data de nascimento, porque são informações importantes para identificar corretamente o cliente. O telefone poderia ser obrigatório caso a farmácia precisasse entrar em contato com o cliente.

2. Quais **validações** seriam necessárias para cada campo? (ex: formato do CPF, tipo do campo)

Campo**Validação**

Nome completo

Texto e não
deve ficar
vazio

Deve seguir o formato de CPF e possuir quantidade correta de
números

Data de
nascimento

Deve aceitar apenas uma
data válida

Telefone

Deve aceitar números no
formato de telefone

E-mail

Deve verificar se possui um
formato válido de e-mail

Endereço	Texto e informações do endereço
Convênio	Deve aceitar apenas "Sim" ou "Não"
Número do convênio	Deve aceitar números e ser obrigatório quando houver convênio
Alergias conhecidas	Campo de texto para registrar informações
Médico responsável	Campo de texto ou seleção de médico cadastrado
Observações	Campo de texto para informações adicionais

3. Que **relatórios** poderiam usar essas informações? Liste pelo menos três.

Relatório de clientes cadastrados.

Relatório de clientes que possuem convênio.

Relatório de clientes por faixa etária.

Relatório de clientes com alergias registradas.

Relatório de cadastros incompletos ou com informações faltando.

4. Que **requisitos funcionais** surgem a partir desse documento? Escreva pelo menos 5 no padrão correto ("O sistema deve...").

O sistema deve permitir cadastrar clientes.

O sistema deve armazenar os dados pessoais dos clientes.

O sistema deve validar o CPF informado no cadastro.

O sistema deve permitir registrar se o cliente possui convênio.

O sistema deve permitir cadastrar o número do convênio quando necessário.

O sistema deve permitir registrar alergias conhecidas.

O sistema deve permitir consultar e alterar os dados de um cliente.

5. Que **regras de negócio** podem ser deduzidas a partir desse documento? (ex: o campo de convênio implica alguma regra?)

Uma regra pode ser que **se o cliente possuir convênio, o número do convênio deve ser informado**.

Outra regra é que o **CPF deve identificar cada cliente de forma única**, evitando dois cadastros diferentes com o mesmo CPF.

Também pode existir uma regra relacionada às alergias, já que essa informação pode ser importante para o atendimento e deve ser registrada corretamente.

6. **[Investigação]** O campo "Médico responsável" existe na ficha. Por que um analista deveria questionar: *"Quando esse campo é usado? Sempre? Quem o preenche? Para que serve?"* O analista deve fazer essas perguntas porque não dá para saber apenas pelo nome do campo qual é sua finalidade. É preciso descobrir quando ele é usado, quem deve preenchê-lo e por que essa informação é necessária.
-

Parte 4 — Comparação de técnicas

Você está levantando requisitos para um sistema de controle de estoque de uma distribuidora.

Para cada situação abaixo, indique qual técnica usaria (entrevista, questionário, observação ou análise de documentos) e justifique:

1. Você precisa entender como o gerente decide quando fazer novos pedidos de compra.

Técnica: Entrevista.

Eu usaria a entrevista porque o gerente é a pessoa que conhece os critérios usados para decidir quando é necessário comprar novos produtos. Assim, posso perguntar diretamente sobre suas decisões e regras.

2. Você quer saber se os 30 operadores de estoque têm dificuldades com o processo atual.

Técnica: Questionário.

Como são muitas pessoas, o questionário facilita a coleta de informações de todos os operadores. Também permite comparar as respostas e descobrir quais dificuldades aparecem com maior frequência.

3. Você quer entender o fluxo real de recebimento de mercadorias, sem influenciar o comportamento dos funcionários.

Técnica: Observação passiva.

Eu observaria o processo sem interferir, porque assim seria possível descobrir como o recebimento realmente acontece no dia a dia.

4. Você encontrou uma planilha usada há 5 anos para controlar entradas e saídas de produtos.

Técnica: Análise de documentos.

A planilha é um documento utilizado pela empresa e pode mostrar quais informações são registradas, quais cálculos são feitos e quais controles são necessários.

5. Você quer saber quais relatórios o diretor precisa receber mensalmente.

Técnica: Análise de documentos.

A planilha é um documento utilizado pela empresa e pode mostrar quais informações são registradas, quais cálculos são feitos e quais controles são necessários.

Parte 5 — Desafio prático

Escolha um processo real da **escola** ou de uma **empresa que você conhece** e faça uma análise completa:

Aspecto

Sua análise

Processo escolhido

O que deve ser observado (checklist com 8 itens)

Quais documentos devem ser coletados e analisados

Que perguntas de entrevista ainda seriam necessárias

Pelo menos 3 requisitos que provavelmente só apareceriam na observação

Pelo menos 3 requisitos que provavelmente só apareceriam nos documentos

Processo escolhido

Controle de estoque de materiais da Petrobras.

O processo envolve o recebimento, armazenamento, controle e retirada de materiais utilizados pelos funcionários e pelas operações da empresa.

O que deve ser observado — checklist com 8 itens

1. Como os materiais são recebidos quando chegam à empresa.
2. Quem é responsável por conferir os materiais recebidos.
3. Como os produtos são registrados no estoque.
4. Como os funcionários localizam um determinado material.
5. Como é registrada a retirada de um material do estoque.
6. Como é verificada a quantidade disponível de cada produto.
7. O que acontece quando um material está acabando.
8. O que acontece quando chega um material diferente do que foi solicitado.

Quais documentos devem ser coletados e analisados?

- Notas fiscais dos materiais recebidos.
- Ordens de compra.
- Registros de entrada e saída do estoque.
- Planilhas de controle de estoque.
- Relatórios de estoque.
- Documentos de solicitação de materiais.

- Procedimentos e normas internas relacionados ao estoque.

Que perguntas de entrevista ainda seriam necessárias?

- Quem pode solicitar materiais do estoque?
- Quem é responsável por autorizar a retirada?
- Qual quantidade mínima de cada material deve ser mantida?
- O que acontece quando um material acaba?
- Como são registrados materiais danificados?
- Quem pode alterar os dados do estoque?
- Com que frequência o estoque é conferido?
- Quais relatórios são necessários para acompanhar o estoque?

Pelo menos 3 requisitos que provavelmente só apareceriam na observação

1. **O sistema deve registrar a retirada de materiais do estoque no momento em que ela acontecer.**
2. **O sistema deve alertar o responsável quando a quantidade de um material estiver abaixo do nível mínimo.**
3. **O sistema deve permitir consultar rapidamente a localização dos materiais dentro do estoque.**

Esses requisitos poderiam aparecer na observação porque o analista conseguiria perceber dificuldades e etapas que os funcionários talvez não mencionassem durante uma entrevista.

Pelo menos 3 requisitos que provavelmente só apareceriam nos documentos

1. **O sistema deve registrar os dados das notas fiscais dos materiais recebidos.**
2. **O sistema deve armazenar as informações presentes nas ordens de compra.**
3. **O sistema deve gerar relatórios de entrada, saída e quantidade disponível dos materiais.**

Esses requisitos poderiam ser identificados através dos documentos, porque eles mostram quais informações a empresa já registra e precisa controlar.

 **Critérios de avaliação:** profundidade da análise, capacidade de extrair requisitos de documentos e observações, e percepção sobre as limitações da fala do usuário como única fonte de informação.